

산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조

『사전조사 및 작업계획서의 작성』안내

1. 작업계획서란?

- 산업안전보건법 제38조 및 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조에 따라 사업주에게 작성 의무가 부여된 법정 안전 서류로써,
- 사고 위험이 높은 고위험 작업 시 작업 방법과 유해·위험요인 감소 제거 대책을 사전에 계획하고, 계획대로 이행하기 위한 일종의 안전작업절차서임

2. 작업계획서 작성 목적

- 미리 작업 방법을 정하고, 작업 과정별 유해·위험요인을 파악하여 이를 감소·제거할 수 있는 대책을 마련함으로써 사고위험을 줄이는 데 있음

3. 작성 및 이행

□ 작 성

- (작 성 자) 실제 해당 작업을 수행하는 작업반장(또는 관리감독자)
- (작성대상) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조의 13가지 작업
- (작성내용) 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4의 항목

□ 이 행

- (작업 전) 아침조회 후, 작업반별 T.B.M시 모든 해당 작업자에게 작업계획서의 주요 내용을 공유하고 알림
- (작업 중) 작업계획서에 따라 작업을 하며, 작업반장, 유도자 등은 작업계획서 준수, 안전대책 이행 여부를 수시 확인
- (작업 후) 작업종료 후 작업책임자는 작업계획서대로 작업이 진행되었는지 점검하고, 미흡 부분은 지속 수정·보완

4. 작성 방법 및 절차

① 작업계획 수립단계

- 작업일, 작업내용, 작업장소, 작업자 수, 기계·장비 등 작업개요를 미리 확인

② 사전조사 및 확인·점검 단계

- 건설기계(차량) 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 수리·보수·점검이력 등 관련 문서를 통해 대상 기계의 안전인증·검사 등 법정 필수 검사 여부 확인
- 기계·장비의 작업장치, 방호장치의 설치상태 및 작동 여부 점검
- 운전원 자격·면허 사본 등을 확인하여 운전원의 적정 자격 여부 확인
- 관리자·작업자의 교육 이수, 면허(자격) 및 인적 사항 등 작업 인원 확인
- 작업장소의 지형·지반 상태와 주변 지장물 간섭 여부 등 조사

③ 작업방법 및 운행경로 등의 결정 단계

- 작업내용과 규모에 맞는 기계·장비 종류 및 제원, 필요 작업장치 등을 결정
- 작업내용 및 기계·장비의 종류를 고려하여 안전한 작업방법 및 순서를 결정
- 작업장소 조사 결과에 따라 필요한 보강 등 안전대책과 운행경로를 결정

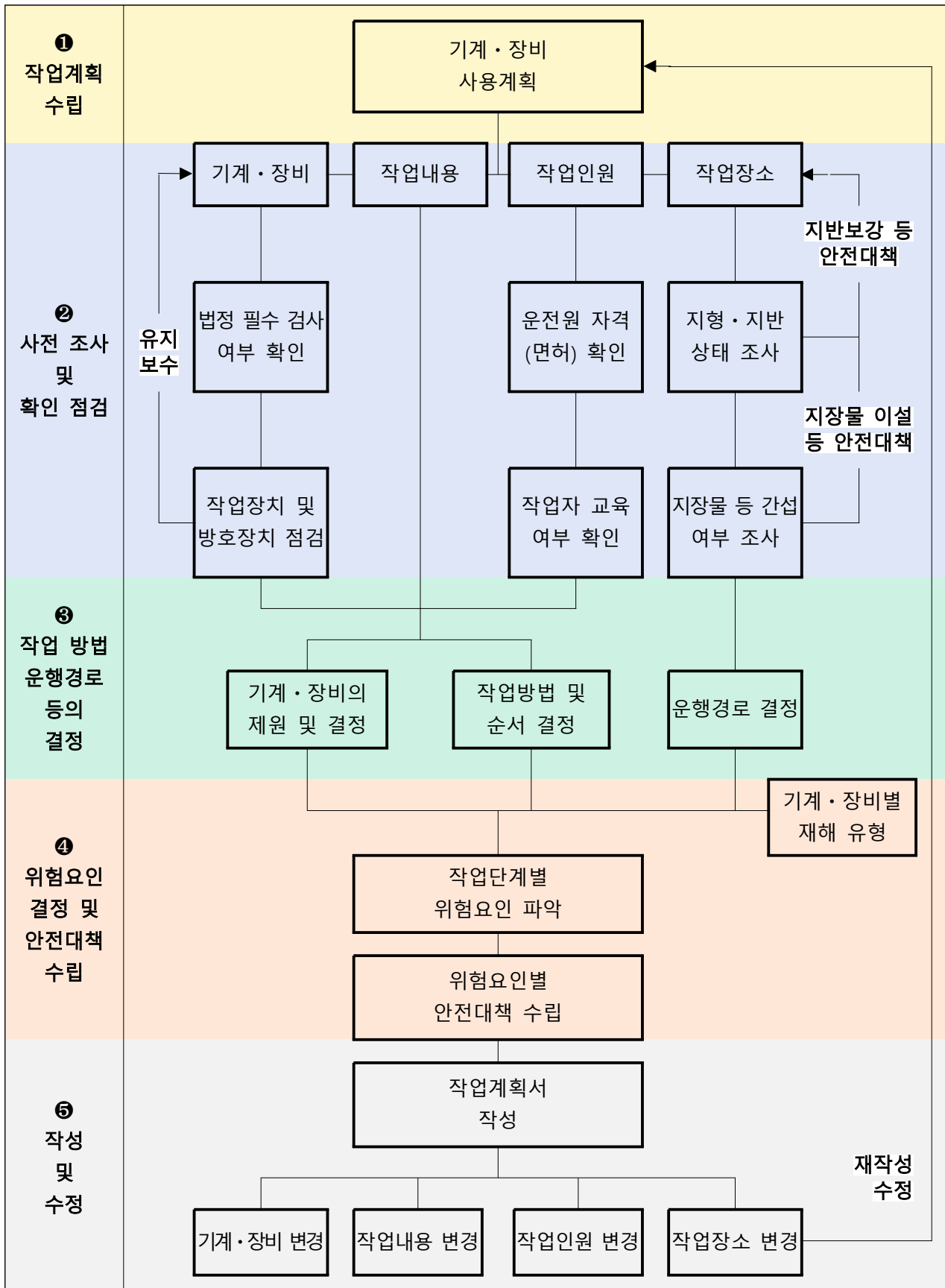
④ 위험요인 결정 및 안전대책 수립단계

- 사용 기계·장비, 작업내용, 장소별 재해 유형을 숙지하고 작업단계별 위험요인을 도출합니다.
- 위험요인별 안전대책을 현장 상황에 맞게 수립합니다.

⑤ 작업계획서의 작성 및 수정 단계

- 사전조사 내용, 작업방법 및 운행경로(도면), 위험요인별 안전대책 등을 토대로 작업계획서를 작성합니다.
 - ① 사용하는 기계·장비의 종류 및 제원 등 변경
 - ② 취급하는 중량물의 종류 등 작업내용의 변경
 - ③ 작업지휘자, 유도자 및 운전원 등 작업인원의 변경
 - ④ 굴착구간, 상하차장소 등 작업장소의 변경
- 등 주요 변경사항을 반영하여 작업계획서의 일부를 수정하거나 재작성합니다.

【 작업계획서 작성 절차 도식 】



※ 자료 출처 : 건설현장 위험 기계·장비 표준 작업계획서('23.8, 고용노동부)

□ 제38조 (사전조사 및 작업계획서의 작성 등)

① 사업주는 다음 각호의 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 별표 4에 따라 해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전 조사를 하고 그 결과를 기록·보존하여야 하며, 조사결과를 고려하여 별표 4의 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 한다.

1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업
2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업
4. 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업
5. 제318조에 따른 전기작업
6. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업
7. 터널굴착작업
- 8~10. (생략)
11. 중량물의 취급작업
- 12~13. (생략)

② 사업주는 제1항에 따라 작성한 작업계획서의 내용을 해당 근로자에게 알려야 한다.

③ (생략)

□ 제39조 (작업지휘자의 지정)

① 사업주는 제38조제1항제2호·제6호·제8호 및 제11호의 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 한다. 다만, 제38조제1항제2호의 작업에 대하여 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다.

② (생략)

□ 별표4 (사전조사 및 작업계획서의 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업	-	가. 타워크레인의 종류 및 형식 나. 설치·조립 및 해체순서 다. 작업도구·장비·가설설비(假設設備) 및 방호설비 라. 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 마. 제142조에 따른 지지 방법
2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업	-	가. 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 나. 차량계 하역운반기계등의 운행경로 및 작업방법
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업	해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운행경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법
4. 화학설비와 그 부속설비 사용작업	-	가. 밸브·콰크 등의 조작(해당 화학설비에 원재료를 공급하거나 해당 화학설비에서 제품 등을 꺼내는 경우만 해당한다) 나. 냉각장치·가열장치·교반장치(攪拌裝置) 및 압축장치의 조작 다. 계측장치 및 제어장치의 감시 및 조정 라. 안전밸브, 긴급차단장치, 그 밖의 방호장치 및 자동경보장치의 조정 마. 덮개판·플랜지(flange)·밸브·콰크 등의 접합부에서 위험물 등의 누출 여부에 대한 점검 바. 시료의 채취 사. 화학설비에서는 그 운전이 일시적 또는 부분적으로 중단된 경우의 작업방법 또는 운전 재개 시의 작업방법 아. 이상 상태가 발생한 경우의 응급조치 자. 위험물 누출 시의 조치 차. 그 밖에 폭발·화재를 방지하기 위하여 필요한 조치

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
5. 제318조에 따른 전기작업	-	가. 전기작업의 목적 및 내용 나. 전기작업 근로자의 자격 및 적정 인원 다. 작업 범위, 작업책임자 임명, 전격·아크 섬광·아크 폭발 등 전기 위험 요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항 라. 제319조에 따른 전로 차단에 관한 작업계획 및 전원(電源) 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전 작업 요령 마. 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구·장치 등의 준비·점검·착용·사용 등에 관한 사항 바. 점검·시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항 사. 교대 근무 시 근무 인계(引繼)에 관한 사항 아. 전기작업장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항 자. 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업계획서의 평가·관리계획 차. 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료
6. 굴착작업	가. 형상·지질 및 지층의 상태 나. 균열·함수·용수 및 동결의 유무 또는 상태 다. 매설물 등의 유무 또는 상태 라. 지반의 지하수위 상태	가. 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법 나. 필요한 인원 및 장비 사용계획 다. 매설물 등에 대한 이설·보호대책 라. 사업장 내 연락방법 및 신호방법 마. 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 바. 작업지휘자의 배치계획 사. 그 밖에 안전·보건에 관련된 사항
7. 터널굴착작업	보링(boring) 등 적절한 방법으로 낙반·출수(出水) 및 가스폭발 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 미리 지형·지질 및 지층상태를 조사	가. 굴착의 방법 나. 터널지보공 및 복공(覆工)의 시공방법과 용수(湧水)의 처리방법 다. 환기 또는 조명시설을 설치할 때에는 그 방법

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
8. 교량작업	-	가. 작업 방법 및 순서 나. 부재(部材)의 낙하·전도 또는 붕괴를 방지하기 위한 방법 다. 작업에 종사하는 근로자의 추락 위험을 방지하기 위한 안전조치 방법 라. 공사에 사용되는 가설 철구조물 등의 설치·사용·해체 시 안전성 검토 방법 마. 사용하는 기계 등의 종류 및 성능, 작업방법 바. 작업지휘자 배치계획 사. 그 밖에 안전·보건에 관련된 사항
9. 채석작업	지반의 붕괴·굴착기계의 굴러 떨어짐 등에 의한 근로자에게 발생할 위험을 방지하기 위한 해당 작업장의 지형·지질 및 지층의 상태	가. 노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법 나. 굴착면의 높이와 기울기 다. 굴착면 소단(小段: 비탈면의 경사를 완화시키기 위해 중간에 좁은 폭으로 설치하는 평탄한 부분)의 위치와 넓이 라. 갱내에서의 낙반 및 붕괴방지 방법 마. 발파방법 바. 암석의 분할방법 사. 암석의 가공장소 아. 사용하는 굴착기계·분할기계·적재기계 또는 운반기계의 종류 및 성능 자. 토석 또는 암석의 적재 및 운반방법과 운반경로 차. 표토 또는 용수(湧水)의 처리방법
10. 건물 등의 해체작업	해체건물 등의 구조, 주변 상황 등	가. 해체의 방법 및 해체 순서도면 나. 가설설비·방호설비·환기설비 및 살수·방화설비 등의 방법 다. 사업장 내 연락방법 라. 해체물의 처분계획 마. 해체작업용 기계·기구 등의 작업계획서 바. 해체작업용 화약류 등의 사용계획서 사. 그 밖에 안전·보건에 관련된 사항
11. 중량물의 취급 작업	-	추락, 낙하, 전도, 협착, 붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책
12. 케도와 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업 13. 입환작업(入換作業)	-	가. 적절한 작업 인원 나. 작업량 다. 작업순서 라. 작업방법 및 위험요인에 대한 안전조치방법 등